



Apunte: Ecualizadores

Autor: Pablo Rabinovich

Los ecualizadores son dispositivos electrónicos, o digitales, que permiten alterar la respuesta en frecuencia de una señal. Los mismos pueden actuar sobre un grupo extremadamente reducido de frecuencias, o bien sobre la totalidad del espectro. Respecto de sus circuitos, los encontramos:

- A) Activos: Son aquellos diseños que incorporan transistores, circuitos integrados, e incluso, tal como en los más antiguos, válvulas termoiónicas. Esto posibilita aplicar ganancia a las bandas de frecuencia seleccionadas.
- B) Pasivos: Son diseños que operan únicamente a base de bobinas y capacitores, de modo que solamente son capaces de atenuar.

Los ecualizadores se dividen en dos tipos principales, de acuerdo a su operación:

1-Peak o Bell

2-Shelving o Shelf

El grupo de los peak basa su principio de construcción en una serie de filtros dispuestos en paralelo. Esto permite utilizar la frecuencia central de cada filtro de modo activo, o bien pasivo.

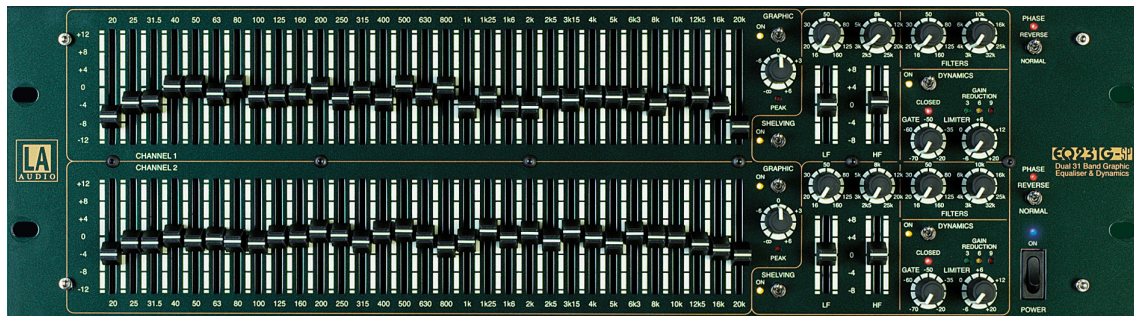
Por consiguiente, este tipo de ecualizadores siempre ejercen su mayor presencia en la frecuencia central, decayendo gradualmente en las frecuencias adyacentes, inferiores y superiores.

La frecuencia central se define como la media geométrica de las frecuencias de corte inferior y superior de un sistema de paso de banda.

A su vez las pendientes obedecen al tipo de filtro empleado, por lo que no es de esperar que dos ecualizadores diferentes, aún con idénticos seteos, obtengan idénticos resultados.

Los ecualizadores Peak, o decampana se dividen en las siguientes formaciones:

- Gráfico:



Eeq231G SP de TL Audio

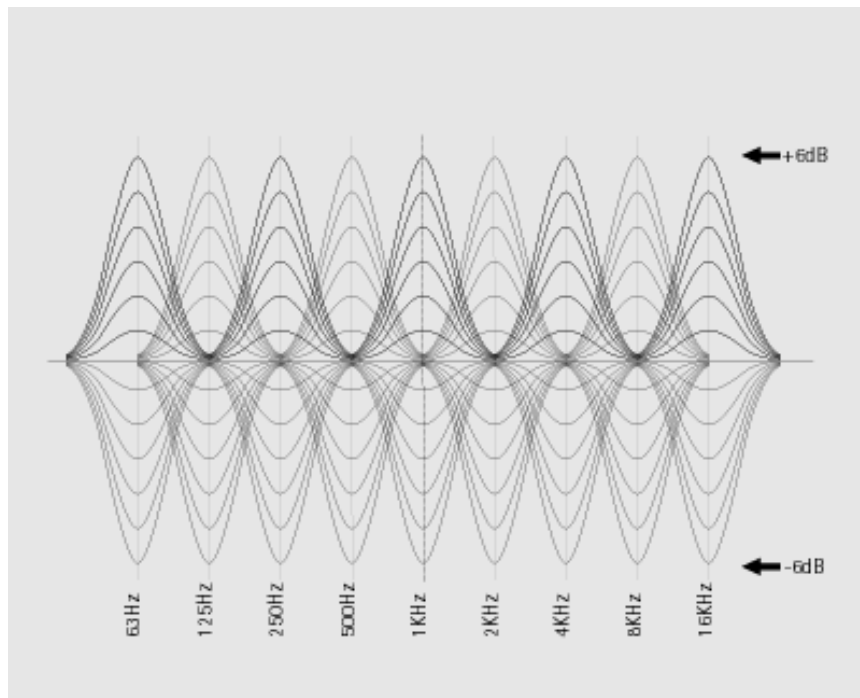
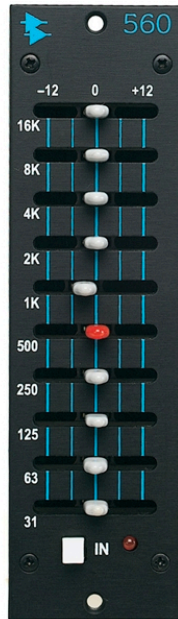


Gráfico de respuesta en frecuencia y curvas de un ecualizador de 9 bandas.

Los ecualizadores gráficos se dividen generalmente en *bandas de Octava*, *Media Octava*, y *Tercio de Octava*, determinando de este modo dónde se centrará cada banda. Por ejemplo, el ecualizador de octava bajo la norma ISO ubica sus frecuencias centrales en:

31,5Hz – 63Hz – 125Hz – 250Hz – 500Hz – 1KHz – 2KHz – 4KHz – 8KHz - 16KHz



API 560 Discrete 10 Band Graphic EQ

Si bien el espectro audible se maneja con valores estandarizados de entre 20Hz y 20KHz, podría parecer que este tipo de ecualizador no abarcara nuestro espectro audible. Sin embargo, dada la separación de sus frecuencias centrales, su diseño implica pendientes que alcanzan perfectamente nuestros límites audibles, a la vez que decaen en las zonas donde la mayoría de los equipos de audio suelen ser ineficaces. Otro detalle a tomar en cuenta es que en estos dispositivos existe un solapamiento entre bandas, a fin de evitar zonas “ciegas” durante la ecualización.

Los ecualizadores de media octava poseen 20 bandas de frecuencia. En este caso sus filtros dividen la octava en 2. Por ejemplo: 16Hz – 22,4Hz – 31,5Hz – 45Hz – 63Hz – etc.

Los ecualizadores de tercio de octava, tal como su nombre lo indica, dividen la octava en tres partes: 20Hz – 25Hz – 31.5Hz – 40Hz – etc. llegando a completar 31 bandas. Estos últimos suelen utilizarse para calibración de sala y/o sistemas, ya sea en recitales, o en estudio de grabación.

En este punto, cabe destacar que la resolución de 1/3 de octava es más acorde a la resolución del oído humano, respecto de la octava completa, o la media octava.

Frecuencia (Hz)	octava			Frecuencia (Hz)	octava			Frecuencia (Hz)	octava		
	1	1/2	1/3		1	1/2	1/3		1	1/2	1/3
16	x	x	x	160			x	1600			x
18				180		x		1800			
20			x	200			x	2000	x	x	x
22,4		x		224				2240			
25			x	250	x	x	x	2500			x
28				280				2800		x	
31,5	x	x	x	315			x	3150			x
35,5				355		x		3550			
40			x	400			x	4000	x	x	x
45		x		450				4500			
50			x	500	x	x	x	5000			x
56				560				5600		x	
63	x	x	x	630			x	6300			x
71				710		x		7100			
80			x	800			x	8000	x	x	x
90		x		900				9000			
100			x	1000	x	x	x	10000			x
112				1120				11200		x	
125	x	x	x	1250			x	12500			x
140				1400		x		14000			
160			x	1600			x	16000	x	x	x

Tabla de frecuencias establecidas para los ecualizadores de octava, media y tercio, según norma ISO

Tanto en los ecualizadores de octava, media y tercio, el usuario sólo puede acceder al parámetro de nivel (ganancia / atenuación), ya que la frecuencia a emplear la define el fabricante, así como los tipos de pendiente aplicados a los filtros.

Un detalle interesante en estos ecualizadores es que a medida que se duplica la frecuencia, también se duplica proporcionalmente el contenido de frecuencias contenido, lo que los hace proporcionales a la frecuencia.

Por ejemplo, si tuviéramos un ecualizador de octavas, cuyas frecuencias sean:

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
20	40	80	160	320	640	1280	2560	5120	10240

Para F2 sus frecuencias adyacentes son 20Hz y 80Hz. De lo que se deduce entonces $80 - 20 = 60\text{Hz}$ de alcance mínimo.

Ahora, veamos que ocurre con F3. Sus frecuencias adyacentes son 40Hz y 160Hz. Por lo tanto: $160 - 40 = 120\text{Hz}$ de alcance mínimo.

A su vez, se destacan dos tipos diferentes de repuesta dependiendo de la ganancia aplicada:

1) Q Proporcional: El factor Q aumenta en la medida que el filtro aumenta su ganancia aplicada, siendo que el Q de un filtro se obtiene dividiendo la frecuencia central sobre su ancho de banda, y el ancho de banda se obtiene a partir de las frecuencias ubicadas a ambos lados de FC (frecuencia central) en el punto en que presentan una atenuación de 3dB.

En estos casos el ancho de banda seleccionado sólo corresponderá estrictamente cuando se aplique la máxima ganancia, observándose ligeras variaciones a medida que la misma disminuye.

2) Q constante: En este caso, el ancho de banda es independiente de la ganancia aplicada, por lo tanto no varía con los cambios de ganancia.

De los ecualizadores que hemos visto (gráficos), podemos deducir que el más musical será el de octava, ya que de todos, es el que posee curvas más suaves, producto de las pendientes de sus filtros.

- De frecuencia fija:

Se pueden dividir en dos tipos (pasivos y activos):

A) Control tonal (pasivo): En realidad se trata de filtros que solamente pueden atenuar. Caso típico de la ecualización de una guitarra eléctrica de circuito pasivo.

B) De frecuencia fija: Se trata de filtros de campana ajustados a una frecuencia específica, y fija. Su ancho de banda dependerá de las pendientes del filtro. Poseen solamente niveles de ganancia / atenuación. Sus circuitos son activos. Es común verlos en sistemas domésticos de reproducción de música.

- Semi paramétricos:

Llevar 2 controles, uno para seleccionar la frecuencia central, y otro para controlar ganancia / recorte. En este caso, tienen la ventaja frente a los ecualizadores gráficos, que el usuario tiene acceso total a la elección de frecuencia –siempre y cuando la misma se encuentre dentro del recorrido del filtro-.

El selector de frecuencia está compuesto por un filtro de campana móvil, y el recorrido del potenciómetro suele ser del tipo logarítmico.

Los hay de Q proporcional, o bien de Q constante. Es el tipo de ecualizadores que poseen la mayoría de las consolas de mediano coste, pero también los encontraremos en modelos legendarios de altísimo valor. También se los conoce como “ecualizadores de barrido”, ya que permiten la localización de un determinado problema por medio de la técnica de barrido de frecuencia. En algunas consolas encontramos solamente semi paramétrico de medios, en tanto que en modelos más caros se llega a encontrar 2 ó 3 semi paramétricos. En este último caso *medios bajos, medios, medios altos*.



Ecualizador semi paramétrico API550b

- Paramétricos:

Se trata de la ecualización en todas sus posibilidades. Este ecualizador suele ser el favorito de la mayoría de los ingenieros de sonido.

Poseen control de frecuencia, tal como los semi paramétricos, control de ganancia / recorte, y control de ancho de banda, o Q.

Permiten ajustes sumamente precisos en la ecualización. Son aptos tanto para tareas de complejas correcciones en la respuesta en frecuencia, como en uso netamente musical y creativo.

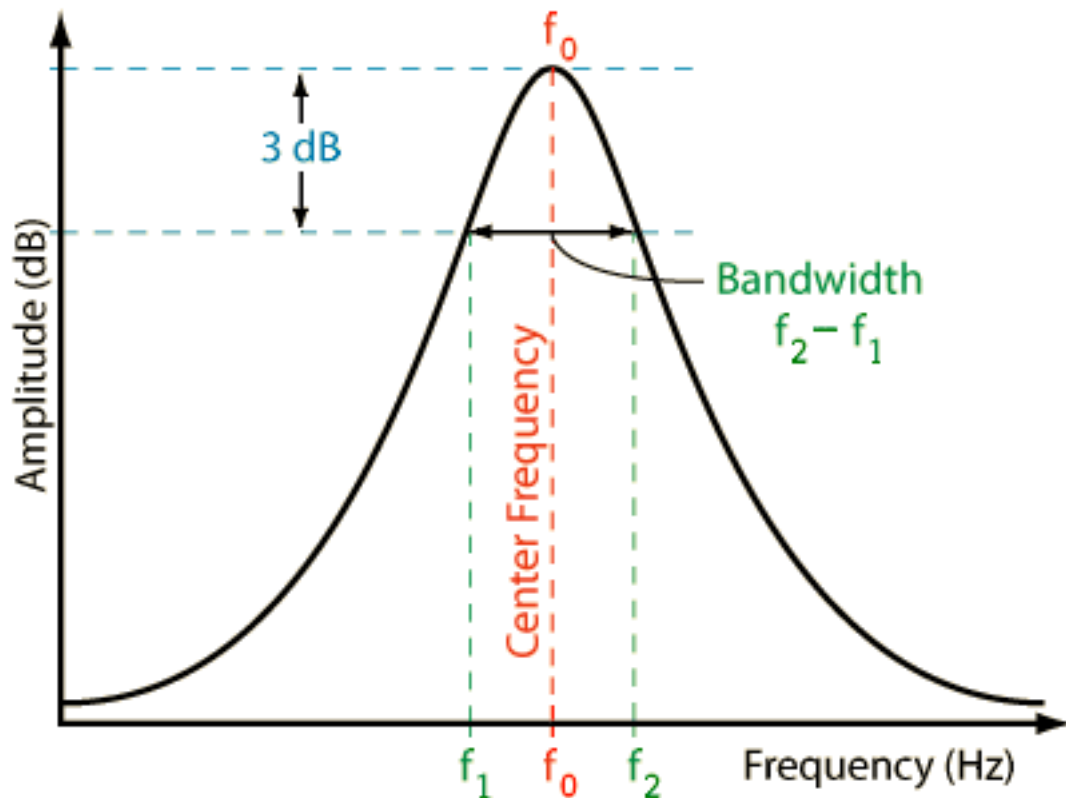


Ecualizador paramétrico SSL

El ancho de banda (BW) determina la cantidad de frecuencias adyacentes hacia uno y otro lado respecto de la frecuencia central del filtro. Suele expresarse en valores de

octava, correspondiendo a un valor grande de ancho de banda, pendientes muy suaves en el filtro.

El ancho de banda se mide a partir de la frecuencia central, tomando un valor de atenuación de 3dB respecto de la misma frecuencia, en las pendientes de los filtros.



Como vimos más arriba, el factor Q, o factor de calidad del filtro, se obtiene dividiendo la frecuencia central en el ancho de banda:

$Q = \text{frecuencia central} / \text{ancho de banda (BW)}$

$$Q = f_c / (f_2 - f_1)$$

Ecualizadores Shelving o Shelf:

El comportamiento de estos ecualizadores es sustancialmente diferente al de los Peak, ya que en este caso se trabaja dividiendo el espectro en dos, a través de una frecuencia de corte.

Existe ecualización Shelving de baja y de alta frecuencia, aunque también encontraremos en algunos ecualizadores la posibilidad de crear campanas shelving, no siendo esto último lo más usual.

Estos ecualizadores trabajan a partir de una frecuencia de corte, aplicando ganancia o atenuación pareja a toda la gama de bajas frecuencias, por debajo de la frecuencia de

corte en el caso de los Low Shelf, o bien haciendo lo mismo por sobre la frecuencia de corte, en el caso Hi Shelf.

Normalmente la frecuencia de corte de un shelving se obtiene en la frecuencia intermedia entre el valor nominal y la ganancia asignada. Por ejemplo, en el caso de subir en low shelf 10dB a los 100Hz, el corte se establece en los 50Hz.

En algunos ecualizadores, a causa de su diseño, la frecuencia de corte se establece como el punto de caída de 3dB, una vez alcanzada la ganancia asignada.

La pendiente tiende a aplanarse gradualmente al cruzar la frecuencia de corte.

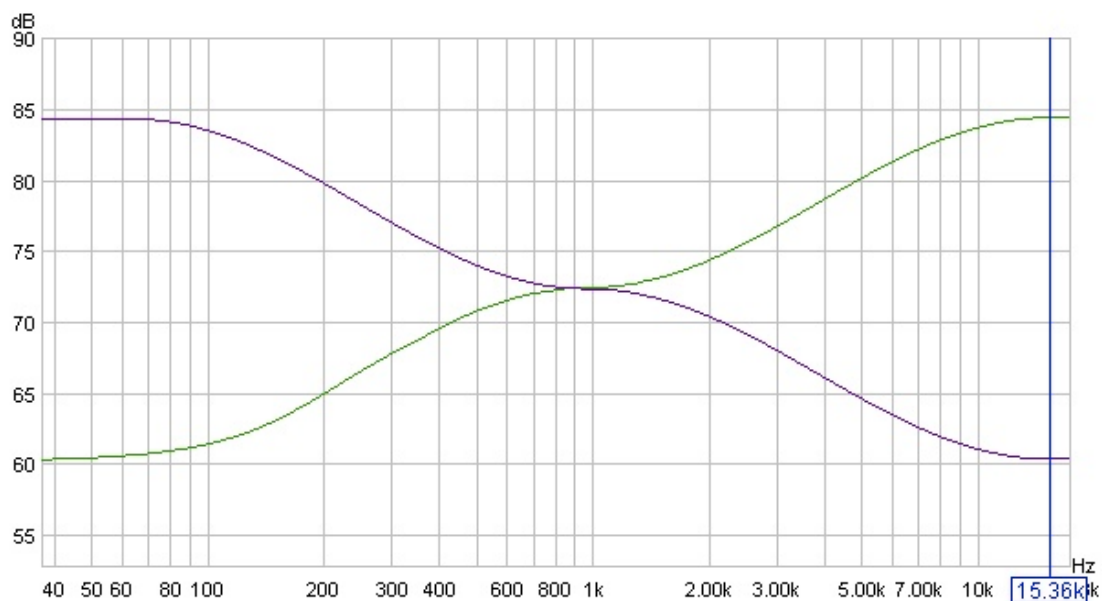
Los ecualizadores Shelving pueden ser de pendiente fija, o variable. Incluso pueden presentar resonancias, de acuerdo al tipo de diseño empleado en su construcción, y su pendiente.

Es habitual encontrar este tipo de ecualizadores en sistemas domésticos de reproducción de audio, a cuyos controles se les suele simplemente dar el nombre de “graves” y “agudos”.

También son los ecualizadores que suelen ubicarse en los extremos de las consolas (me refiero a extremos en la tira de ecualización), obteniendo en muchos casos:

Hi Shelf / Parametric Hi Mid / Parametric Mid / Parametric Low Mid / Low Shelf

Así, en las consolas, suelen emplearse valores típicos de 60, 80 ó 100Hz para Low Shelf, y 10 ó 12KHz para HiShelf.



Curva shelving

Un recaudo que debería tenerse en cuenta respecto a este tipo de ecualizadores, es el hecho de que cuando la ecualización es aditiva (ganancia positiva), de acuerdo a la cantidad de ganancia aplicada, puede ser necesario utilizar filtros de paso alto, o de paso bajo, de acuerdo al caso. El hecho de no tomar en cuenta esta característica

puede llevar a una desoptimización de la potencia, hasta arruinar por completo un parlante, debido al calor acumulado en las bobinas innecesariamente.

El arte de la ecualización:

En términos generales, podríamos decir que la aplicación de la ecualización tiene dos claros objetivos principales:

Por un lado, encontramos a la ecualización de carácter correctivo. O sea, cuando nos vemos en la necesidad de corregir la curva de respuesta en frecuencia de una señal determinada, para su correcta audición. Del mismo modo, podríamos aplicar ecualización al momento de una toma, para compensar las deficiencias de un instrumento, micrófono, o recinto.

Por el otro lado, se encuentra la ecualización de carácter artístico, o estético. Aquella que busca resaltar un matiz, o suavizar un sonido.

La ecualización debe utilizarse con un criterio estético a la vez que práctico. Del mismo modo, no debemos olvidar que, por ejemplo, aplicar una ganancia de 10dB a los 40Hz equivale a incrementar 10 la potencia que entregará el amplificador al parlante en el sector de 40Hz. Si aplicáramos entonces una ganancia de 20dB, correspondería a un incremento de potencia 100 veces mayor, y eso podría traer consecuencias no deseadas. No debemos olvidar entonces, que cuando manejamos un ecualizador, en cualquiera de sus tipos activos, estamos manejando niveles de voltaje y potencia, lo cual redundará en el movimiento pistónico del parlante.

Desde el punto de vista técnico, y más bien purista, la ecualización es una herramienta que no debería notarse. Su empleo debe ser tan sutil, que ha de parecer formar parte del sonido original, y no una modificación elocuente del sonido original. Sin embargo, su aplicación, en muchísimos casos, obedece a criterios netamente artísticos, y en tal caso, ¡no existen las reglas!

Por último, diremos que hay dos formas de aplicar la ecualización:

- A) Aditiva: equivale a ecualizar aplicando ganancia
- B) Sustractiva: equivale a ecualizar en base a la atenuación.

Si bien la aditiva suele ser por lo general el camino más corto para llegar al fin deseado, no siempre es así como se llega a un resultado final para conseguir un sonido amplio y profundo. Por el contrario, cuando una mezcla se basa en ecualización aditiva, el resultado suele ser el de un sonido cerrado, poco espacioso, y amateur.

La ecualización sustractiva deja espacios en la mezcla que bien podrían quedar como zonas de aire, o bien ser utilizados por otros instrumentos, a fin de no superponerse.

Además, si quiero más agudos, puedo probar primero atenuar los graves.

Podríamos obtener un muy buen resultado mediante la combinación de ambas, sustractiva y aditiva. Incluso muchas veces, una forma muy eficaz de resaltar una parte del espectro es atenuar sus sectores adyacentes.

Pablo Rabinovich